実験 I-B・観測予算と表現容量の分離 PoC

「そもそも見なかった情報」と「見た後で圧縮した情報」を分けて測る

Toru Takahashi

v0.2 / 2026 年 8 月

この実験で確かめること

情報は、状態表現へ入る前にも後にも失われる。世界の一部へ注意を向けず観測しなかった場合、その情報は表現容量を後から増やしても回復しない。観測済みだが小さな状態表現へ圧縮した場合は、表現容量を増やせば回復できる。本 PoC は、観測予算 B_A と表現容量 C_R を独立に操作し、この二つの欠落を同じ測定系で分離する。

推奨環境は Google Colab の標準 CPU である。GPU、オープンモデル、大容量データ、有料クラウドは使わない。同梱コードは NumPy のみに依存し、検証済み full 設定も通常の CPU で数秒程度で終了する。

目次

1 測定基盤校正から一段上流へ 1

2 なぜ二つの制約を別の形で実装するのか 2

3 生成データと観測選択 2

4 要因計画と判定基準 3

4.1 操作する二つの有限性 3

4.2 事前に固定する工学的ゲート 3

5 検証済み結果 4

6 結果をどう解釈するか 5

7 Google Colab で実行する 5

8 自分の PC で実行する 5

9 出力ファイル 6

10 次の研究判断 6

1 測定基盤校正から一段上流へ

実験 I-A は、取得済みの観測 X を有限次元の状態表現 Z へ圧縮したとき、二つの保存要求 A, B の歪みを正しく測れることを解析解で校正した。しかし、人間を含む行為主体は、世界全体を一度取得してから圧縮するわけではない。限られた時間、場所、身体、行為機会の中で、まず何を見るかを選ばなければならない。

そこで本実験では、情報処理を二段階に分ける。

$$X \xrightarrow{\mathcal{A}_S} X_S \xrightarrow{\mathcal{R}} Z, \qquad |S| \le B_A, \quad \dim Z \le C_R. \tag{1}$$

$\mathcal{A}_S$ は利用可能な観測チャネル集合 S を選ぶ観測作用、$\mathcal{R}$ は取得済み観測から状態表現を形成する作用である。B_A は観測できるチャネル数、C_R は状態表現の次元を表す。

この PoC がまだ示さないこと

観測チャネルは、生成過程を知る Oracle が全組合せから選ぶ。したがって、注意方策が経験から学習されること、選択が履歴依存で固定されること、人間の志向性、心理志向／客観志向の実在を示す実験ではない。ここで作るのは、それらを後で調べるための分離測定系である。

2 なぜ二つの制約を別の形で実装するのか

観測と表現をともに任意の線形射影として実装すると、二つは一つの低ランク写像へ合成できる。この場合、どちらの段階で情報が失われたかを識別できない。

本 PoC では、観測制約を**入力チャネルの選択**として実装し、表現制約を**選択後の任意の低ランク射影**として実装する。

$$X_S = (X_j)_{j \in S}, \qquad |S| = B_A, \tag{2}$$

$$Z = X_S W, \qquad \operatorname{rank}(W) \le C_R. \tag{3}$$

これにより、選ばれなかったチャネルは Z の生成過程へ一度も入らない。$C_R \ge B_A$ として観測後の圧縮をなくしても、未観測チャネルに固有の情報は戻らない。一方、$B_A = 6$ として全チャネルを観測した条件では、C_R を増やすことで圧縮歪みを減らせる。

3　生成データと観測選択

実験 I-A と同じく、$A, B \in \mathbb{R}^3$ を

$$A \sim \mathcal{N}(0, I), \tag{4}$$

$$B = \rho A + \sqrt{1-\rho^2}\,\varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \quad \rho = 0.35 \tag{5}$$

として生成する。観測は両者をランダムな直交行列 Q で混合した 6 チャネルである。

$$X = [A, B]Q + \epsilon_{\text{obs}}, \qquad \sigma_{\text{obs}} = 0.02. \tag{6}$$

各観測予算 B_A と重み λ に対し、Oracle は全てのチャネル部分集合を列挙する。そして、観測後の圧縮がないと仮定した母集団歪み

$$D_A(S) = \frac{1}{3}\,\mathrm{tr}\big[I - \Sigma_{AX_S}\Sigma_{X_SX_S}^{-1}\Sigma_{X_SA}\big] \tag{7}$$

と $D_B(S)$ を計算し、

$$S^*(\lambda, B_A) = \arg\min_{|S|=B_A} \{\lambda D_A(S) + (1-\lambda) D_B(S)\} \tag{8}$$

を選ぶ。これは学習された注意ではなく、観測制約の効果だけを測るための上限対照である。

選択後、$C_R < B_A$ の条件では、重み付き二課題を最もよく予測する経験的な低ランク線形表現を求める。$C_R \geq B_A$ では X_S をそのまま Z とし、観測後の圧縮を行わない。最後に Z を固定し、A, B それぞれへ最適線形読み出しを当て直して歪みを測る。

4　要因計画と判定基準

4.1　操作する二つの有限性

表 1　観測予算と表現容量の要因計画

項目	設定
観測予算 B_A	2, 3, 4, 6 チャネル
表現容量 C_R	1, 2, 3, 4, 5, 6 次元
λ	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1
quick	学習 2,048 例、評価 1,024 例、5 seed、600 実行
full	学習 8,192 例、評価 4,096 例、20 seed、2,400 実行
必要環境	CPU、NumPy、メモリ数 GB 未満

中心となる比較は次の四条件である。

条件	観測	表現
無制約対照	$B_A = 6$	$C_R = 6$
観測制約のみ	$B_A < 6$	$C_R = 6$
表現制約のみ	$B_A = 6$	$C_R < 6$
同時制約	$B_A < 6$	$C_R < 6$

4.2 事前に固定する工学的ゲート

1. 無制約条件の平均歪みが 0.02 未満である。
2. $B_A = 3, C_R = 6$ の歪み増分が 0.10 を超え、観測制約を検出できる。
3. $B_A = 6, C_R = 3$ の歪み増分が 0.10 を超え、表現制約を検出できる。
4. $C_R \geq B_A$ の実測歪みが母集団 Oracle 観測床を再現し、RMSE が 0.04 未満である。
5. C_R を B_A 以上へ増やした後の歪み変化が数値精度内でゼロとなる。

これらは理論の真偽を判定する統計検定ではない。二種類の欠落を実装上混同していないことを確認する校正条件である。

5 検証済み結果

full 設定の 20 seed・2,400 実行は全ゲートを通過した。

表 2 $\lambda = 0.5$ における主要結果（full）

条件	B_A	C_R	平均歪み
無制約対照	6	6	0.0004
観測制約のみ	3	6	0.3960
表現制約のみ	6	3	0.3266

無制約条件に対する増分は、観測制約で 0.3956、表現制約で 0.3262 であった。母集団 Oracle 観測床と実測値の RMSE は 0.0057 である。C_R を B_A 以上に増やしたときの最大変化は 0 であり、観測時点で失われた情報が後段の表現容量では回復しないことを、構成上の予測どおり再現した。

各行で C_R が B_A に達すると歪みが水平になる。これは、取得したチャネルの全情報を保持できても、取得しなかったチャネルの情報までは生成できないことを示す。一方、最下行の $B_A = 6$ では C_R の増加に従って歪みが下がり、$C_R = 6$ でほぼゼロになる。

保存対象による観測先の分岐を、$\lambda = 0$ と 1 で選ばれた Oracle 観測マスクの Jaccard 係数として測った。比較のため、6 チャネルから同じ大きさの二集合を独立一様に選ぶ場合の期待値も計算した。

制約のある全予算で、実測重なりは偶然期待値を下回った。すなわち、A を保存するための最適観測

表 3　$\lambda = 0.5$ の平均歪み（full、低いほど良い）

$B_A \backslash C_R$	1	2	3	4	5	6
2	0.781	0.582	0.582	0.582	0.582	0.582
3	0.775	0.568	0.396	0.396	0.396	0.396
4	0.774	0.556	0.359	0.249	0.249	0.249
6	0.775	0.552	0.327	0.218	0.109	0.0004

表 4　保存対象 A/B に対する観測マスクの重なり（full）

B_A	実測 Jaccard	偶然期待値	差
2	0.0167	0.2444	−0.2278
3	0.1300	0.3650	−0.2350
4	0.3600	0.5200	−0.1600
6	1.0000	1.0000	0.0000

先と B を保存するための最適観測先は、ランダムな二集合よりも強く分離した。これは校正ゲートではなく、取得段階にも保存要求の競合が現れることを示す探索的結果である。また、Oracle 選択の帰結であり、学習された注意の証拠ではない。

6　結果をどう解釈するか

この実験の成果は、注意や志向性を発見したことではない。世界モデル形成の上流と下流にある有限性を、異なる介入として分離できたことである。

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{未観測による歪み：} & C_R\text{を増やしても残る,} \\ \text{観測後の圧縮歪み：} & C_R\text{を増やすと減る.} \end{array}} \tag{9}$$

この分離がないと、モデルがある差異を利用できないとき、それが「見なかった」のか「見たが表現しなかった」のかを判定できない。人間の注意や人工エージェントの観測方策を扱う後続研究では、この違いが中心的な識別条件になる。

同時制約の歪みは、観測損失と表現損失の単純な加算にはならなかった。$B_A = 4, C_R = 2$ では交互作用項が約 -0.245 である。しかし、この負の交互作用には、二つの制約が同じ情報を重複して失わせる効果と、正規化平均二乗誤差が平均予測水準 1 付近で飽和する効果が混在する。本 PoC から言えるのは二つの損失を独立原因として単純加算できないことまでであり、交互作用の大きさを情報冗長性の量とは解釈しない。

7 Google Colab で実行する

1. https://colab.research.google.com/ を開く。
2.「ノートブックをアップロード」から colab_runner.ipynb を開く。
3. 最初のコードセルを実行し、observation_budget_poc.py を選ぶ。
4. 二番目のセルを実行する。quick は 600 実行である。
5. 三番目のセルで判定、要因ヒートマップ、回復曲線を確認する。
6. 四番目のセルで結果 ZIP を保存する。Colab 切断前に必ずダウンロードする。

GPU は不要である。
まず quick を実行する。成功後、二番目のセルの `--quick` を `--full` に変更すれば、20 seed・2,400 実行で再確認できる。

8 自分の PC で実行する

macOS または Linux では、PoC フォルダで次を一行ずつ実行する。

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python observation_budget_poc.py --quick \
  --output-dir observation_budget_results
```

Windows では仮想環境の有効化に `.venv\Scripts\activate` を使う。Python 環境の構築で止まった場合は、PC の設定を変更し続けるより Colab 版を先に実行する。

9 出力ファイル

ファイル	用途
result_report.md	自動判定と主要数値。最初に読む。
factorial_heatmap.svg	$B_A \times C_R$ の平均歪み。
recoverability_curves.svg	観測予算ごとの、表現容量による回復曲線。
distortion_decomposition.csv	観測のみ、表現のみ、同時制約と交互作用。
mask_overlap.csv	予算別 Jaccard、偶然期待値、その差。
summary_results.csv	条件ごとの seed 平均と標準偏差。

ファイル	用途
`raw_results.csv`	seed、観測マスク、Oracle 床を含む全条件。
`metadata.json`	設定、実行環境、判定条件。

配布パッケージの `output/` は手順書 PDF と完成 ZIP の格納先であり、実験スクリプトが生成する結果フォルダではない。そのため、上表の実行出力には含めていない。

10　次の研究判断

本 PoC で固定できたのは、B_A と C_R の操作的な区別である。ただし、現在の不可逆性は選ばなかったチャネルがデータフローへ入らないという静的な性質である。別のマスクで観測をやり直せるなら、同じ時点の情報を再取得できる。理論稿が重視する時間的不可逆性を扱うには、各時刻の観測機会を使い切ると、その時刻の未観測状態へ戻れない逐次環境が必要になる。

次の非自明な段階では、Oracle を外し、逐次的で非定常な環境において、エージェントが限られた観測予算をいつ、どこへ配分するかを学習させる。その後、意味を持つ不変性構造を追加する。

1. **逐次的な観測機会：** 各時刻に予算を使い切り、見逃した過去の状態を同じ条件では再取得できない環境を作る。
2. **学習される観測方策：** 保存目標や初期履歴に応じて、いつ何を見るかが分かれるかを測る。
3. **意味を持つ不変性構造：** 人物指標を保存する課題と、人物置換に不変な構造を保存する課題を導入し、心理志向／客観志向の候補へ接続する。

Oracle 選択を逐次的な学習選択へ置き換えても観測床へ近づけるか、見逃した時刻の情報が後段の容量増加では回復しないか、初期履歴を共通条件へ戻した後にも観測配分差が残るかが、注意と志向性の議論へ進むための次の判定点である。